

Pensamento Computacional

Trabalho Escolar



Autores

Ian Corrêa Barreto de Sousa – 1º D

Sarah Aurea Bernardes de Freitas – 1º D

Gustavo Costa Bastos – 1º D

O que é Pensamento Computacional?

Forma de pensar e resolver problemas

Baseado na Ciência da Computação

Não é só para programadores

Ajuda a:

Analisar situações

Organizar informações

Encontrar soluções eficientes

Origem do Conceito

Desenvolvido ao longo do tempo

Influência de pesquisadores importantes

Presente na educação no Brasil e no mundo

Seymour Papert (1980)

Defendeu o uso de computadores na educação

Criador da linguagem Logo

Autor do livro *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*

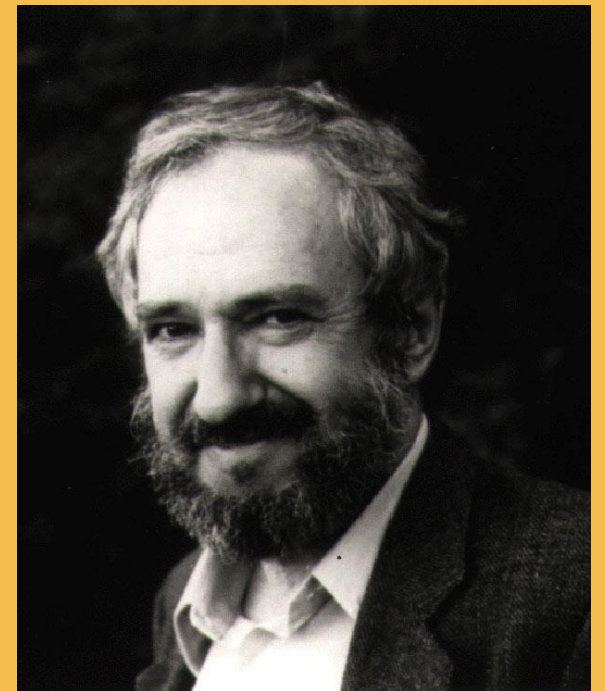
Benefícios do aprendizado com programação:

Raciocínio lógico

Criatividade

Autonomia

Resolução de problemas



Construcionismo

Teoria criada por Papert

Aprendemos melhor quando construímos algo

Exemplos:

- Programas

- Projetos

- Soluções práticas

Jeannette M. Wing (2006)

Popularizou o termo

Pensamento

Computacional

Publicou artigo em

Communications of the
ACM

Ideia principal:

Habilidade essencial para
todos



Definição de Wing

Pensamento Computacional é a capacidade de:

Resolver problemas

Projetar sistemas

Compreender comportamentos

✓ Aplicável em qualquer área do conhecimento

Desenvolvimento no Brasil

Destaque para Christian Brackmann

Tese (2017): ensino do PC na educação básica

Definição:

Capacidade criativa, crítica e estratégica

Atividades Desplugadas

Não precisam de computador

Exemplos:

- Jogos de lógica

- Desafios em grupo

Tornam o aprendizado acessível

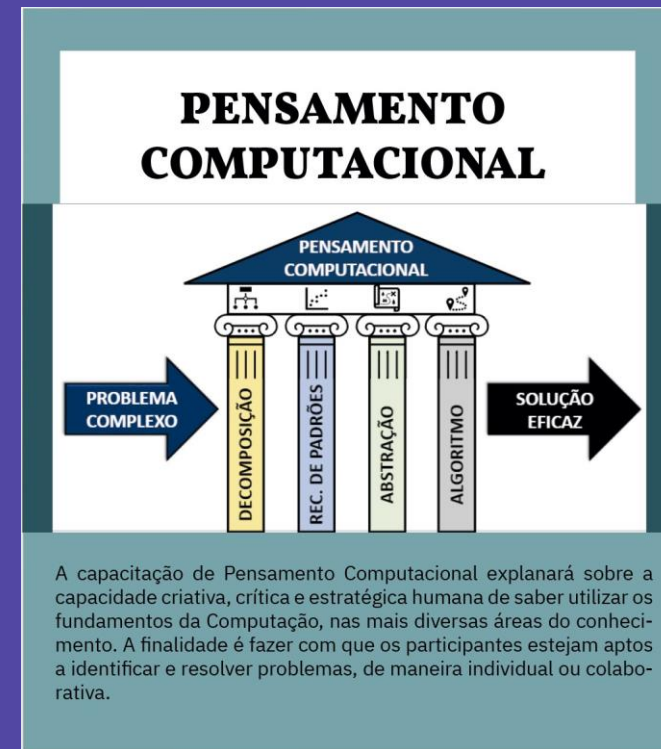
Os 4 Pilares do Pensamento Computacional

Decomposição

Reconhecimento de padrões

Abstração

Algoritmos



Decomposição

Dividir problemas em partes menores

Exemplo:

Organização de uma feira escolar

Reconhecimento de Padrões

Identificar repetições

Exemplo:

Erros frequentes em matemática

Abstração

Focar no que é importante

Exemplo:

Usar mapa com ruas principais

Algoritmos

Criar passo a passo

Exemplos:

Receita de bolo

Montagem de móveis

Pensamento Computacional no Brasil

Presente na Base Nacional Comum Curricular

Aplicação:

Matemática

Cultura Digital

Resolução de problemas

Instituições Importantes

Sociedade Brasileira de Computação

Defende a Computação na educação básica

Aplicações no Dia a Dia

Organizar estudos

Planejar gastos

Criar projetos

Resolver conflitos

Desenvolver apps e jogos

Por que aprender Pensamento Computacional?

- Aprender Pensamento Computacional ajuda o estudante a:
 - Desenvolver pensamento crítico
 - Melhorar a capacidade de resolver problemas
 - Tomar decisões de forma mais organizada
 - Entender melhor como a tecnologia funciona
 - Preparar-se para o mercado de trabalho do futuro
-
- Mais do que aprender a programar, o aluno aprende a **pensar de forma estruturada e estratégica.**